

理想气体的温度的微观解释

$$\begin{cases} p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon} \\ pV = \nu RT \end{cases} \Rightarrow \bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT$$

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38 \times 10^{-23} J / K$$

此温度的表达式可由微观统计物理直接导出，不仅适用于理想气体，也同样适用于液体和固体。

方均根速率和平均速率

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{\sum_i N_i v_i^2}{\sum_i N_i}} = \sqrt{\frac{\sum_i N_i v_i^2}{N}}$$

$$\bar{v} = \frac{\sum_i N_i v_i}{\sum_i N_i} = \frac{\sum_i N_i v_i}{N}$$

例题讲解

例题1:

求温度是0和1000摄氏度时，气体分子的平均动能？

$$\overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2} kT$$

$$0^{\circ}\text{C} \quad \overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times (0 + 273.15) \\ = 5.65 \times 10^{-21} \text{ J}$$

$$1000^{\circ}\text{C} \quad \overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2} kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times (1000 + 273.15) \\ = 2.64 \times 10^{-20} \text{ J}$$

例题讲解

例题2:

多高的温度下，气体分子的平均动能为1ev的能量

$$0^{\circ}\text{C} \quad 10^{-21}\text{J}$$

$$1000^{\circ}\text{C} \quad 10^{-20}\text{J}$$

$$7460^{\circ}\text{C} \quad 10^{-19}\text{J} \quad 1\text{ev}$$

170度以下

原子分子

不发生核反应

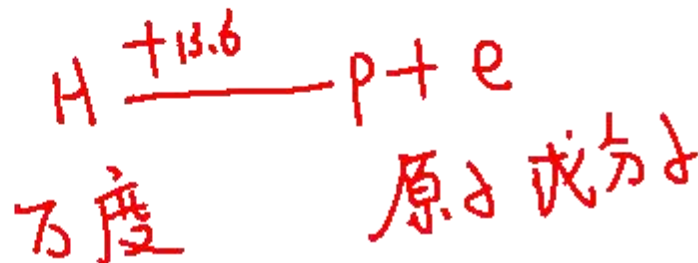


$$1\text{ev} = 1.6 \times 10^{-19} \times 1 = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$$

$$\frac{3}{2}kT = \bar{E}_k \Rightarrow T = \frac{2\bar{E}_k}{3k} = \frac{2 \times 1.6 \times 10^{-19}}{3 \times 1.38 \times 10^{-23}}$$

$$= 7730\text{K}$$

$$= 7460^{\circ}\text{C}$$



例题讲解

$$V_{\text{声}} = 340 \text{ m/s}$$

H_2, O_2 超音速运动

例题3:

0摄氏度时，氢分子和氧气分子的方均根速率？

$$0^\circ\text{C} \quad \overline{\epsilon_k} = 10^{-20} \text{ J}$$

$$\overline{\epsilon_k} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

方均根 $V_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{2\overline{\epsilon_k}}{m}} \Rightarrow V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

↓ root ↓ mean ↓ square

$$\overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2} kT$$

m : 一个粒子的质量 1 mol N_{H_2} 个粒子 M

$$m = \frac{M}{N_{\text{H}_2}}$$

$$\Rightarrow V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{M} \cdot N_{\text{H}_2}} = \sqrt{\frac{3kT}{M}} = \sqrt{\frac{3 \times 8.31 \times (0 + 273.15)}{2 \times 10^{-3}}}$$

$$V_{\text{rms O}_2} = 461 \text{ m/s}$$

$$V_{\text{rms H}_2} = 1838 \text{ m/s}$$

例题讲解

例题1:

给出了温度是**0**和**1000**度时，气体分子的平均动能分别为 **10^{-21}** 在 **10^{-20}** 的量级。

例题2:

给出对应**1ev**的能量，温度为**7730K**。氢气原子的电离能为**13.6ev**

例题3:

给出方均根速率的定义，在**0**度时，氢气分子的方均根速率为**1838m/s**，氧气为**461m/s**，都大于声速，**340m/s**。

思考题

13 一瓶氧气，在高速运输的过程中突然停下来，瓶内氧气的温度和气压会有什么变化。

未：规则运动的能量转化为无规则

运动的能量， v^2 变大。

从而 $T \uparrow$ 。
 v 不变 $\Rightarrow P \uparrow$

思考题

10 保持气体的压强恒定，使其气体温度升高1倍，则每秒与器壁碰撞的分子数以及每个分子与器壁碰撞时施于器壁的冲量将如何变化？

$$\text{初态 } p, V_1, T_1 \quad \text{末态 } p_2 = p, V_2 = 2V_1, T_2 = 2T_1$$

$$\overline{V_1^2} \propto T_1 \quad \overline{V_2^2} \propto T_2 \Rightarrow \overline{V_2^2} = 2\overline{V_1^2}$$
$$\Rightarrow \overline{|V_{2x}|} = \sqrt{2} \overline{|V_{1x}|}$$

每个分子施于壁的冲

$$2mV_x \quad I_1 = 2mV_{1x}$$

$$I_2 = 2mV_{2x} = 2m\sqrt{2}V_{1x} > I_1$$

结论：冲量变大

思考题

10 保持气体的压强恒定，使其气体温度升高1倍，则每秒与器壁碰撞的分子数以及每个分子与器壁碰撞时施于器壁的冲量将如何变化？

因为压强不变，

压强=分子数 × 每个分子的冲量

冲量增大，所以分子数减小

应用

阿伏伽德罗定律的导出

道尔顿分压定律的导出

阿佛加德罗定律的导出

一定的温度和压强下，任何气体的粒子数密度都相同。

$$\begin{cases} p = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon} \\ \bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT \end{cases} \Rightarrow p = nkT$$

在一个大气压下，**0**摄氏度时的粒子数密度为

$$n = 2.686 \times 10^{25} m^{-3}$$

从而，**1**摩尔任何气体的体积是：

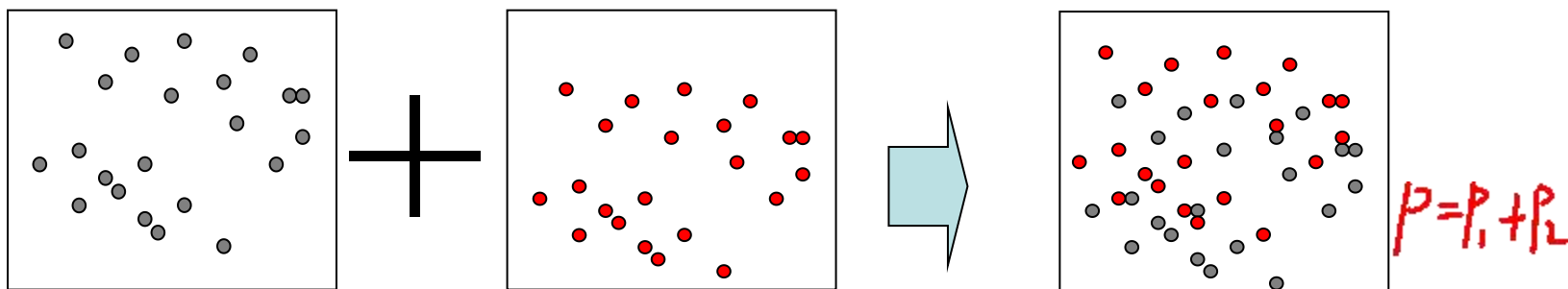
$$V_m = \frac{1}{\frac{n}{N_A}} = 22.4L$$

分子间距为：

$$a = \sqrt[3]{\frac{1}{n}} = 3 \times 10^{-9} m$$

道尔顿分压定律的导出

混合气体的压强等于组成混合气体的各成分的分压强之和。



$$(p_1, V, T, \nu_1)$$

$$p_1 = \frac{2}{3} n_1 \overline{\epsilon_{k1}}$$

$$\overline{\epsilon_{k1}} = \frac{3}{2} kT$$

$$\text{同理} \quad \overline{\epsilon_{k1}} = \overline{\epsilon_{k2}} = \overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2} kT$$

$$(p_2, V, T, \nu_2)$$

$$p_2 = \frac{2}{3} n_2 \overline{\epsilon_{k2}}$$

$$\overline{\epsilon_{k2}} = \frac{3}{2} kT$$

$$p, V, T, \nu$$

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\epsilon_k}$$

$$\overline{\epsilon_k} = \frac{3}{2} kT$$

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\epsilon_k} = \frac{2}{3} (n_1 + n_2) \overline{\epsilon_k} = \frac{2}{3} n_1 \overline{\epsilon_k} + \frac{2}{3} n_2 \overline{\epsilon_k} = \frac{2}{3} n_1 \overline{\epsilon_{k1}} + \frac{2}{3} n_2 \overline{\epsilon_{k2}} = p_1 + p_2$$

总结

压强的微观解释

温度的微观解释

阿伏伽德罗定律和道尔顿分压定律的导出

对理想气体的修正

➤ 分子力

➤ 范德瓦尔斯气体的压强

分子间力

- 吸引力和排斥力

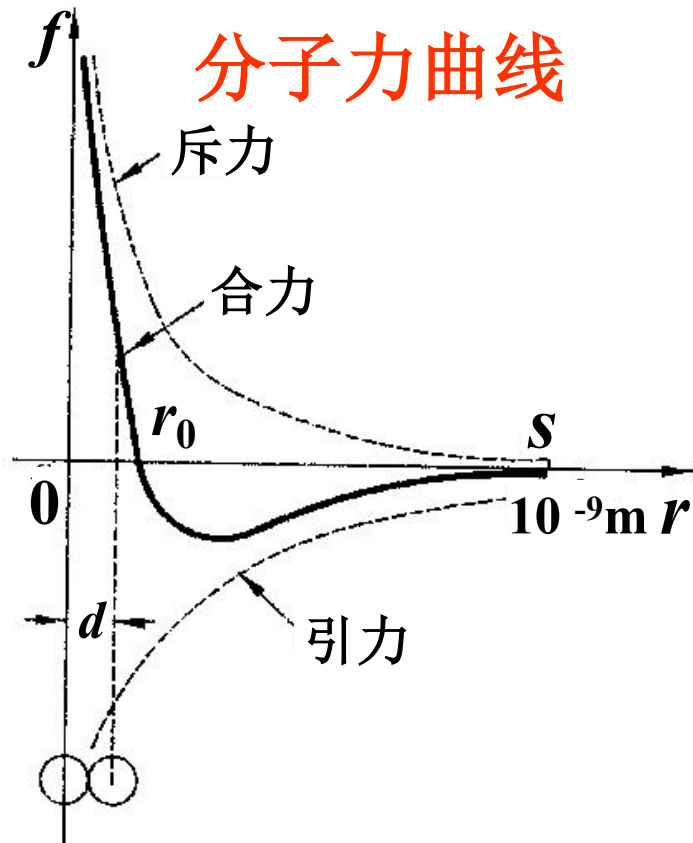
势能与重力势能相比较

气体分子的碰撞过程（引入分子的有效直径）

固体（或液体）分子的振动

固体的热胀冷缩

吸引力和排斥力



原子 $\leftarrow$ 电子 + 核

电力

$$F = \frac{\alpha}{r^s} - \frac{\beta}{r^t}$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 F_r F_a

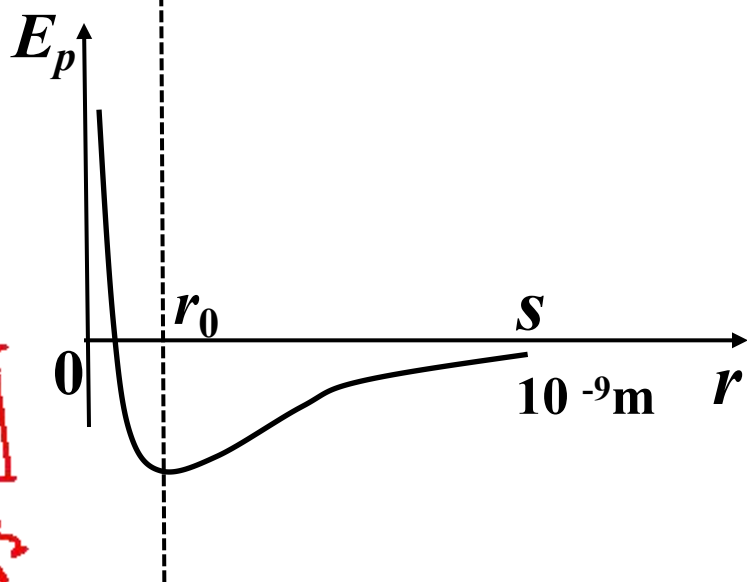
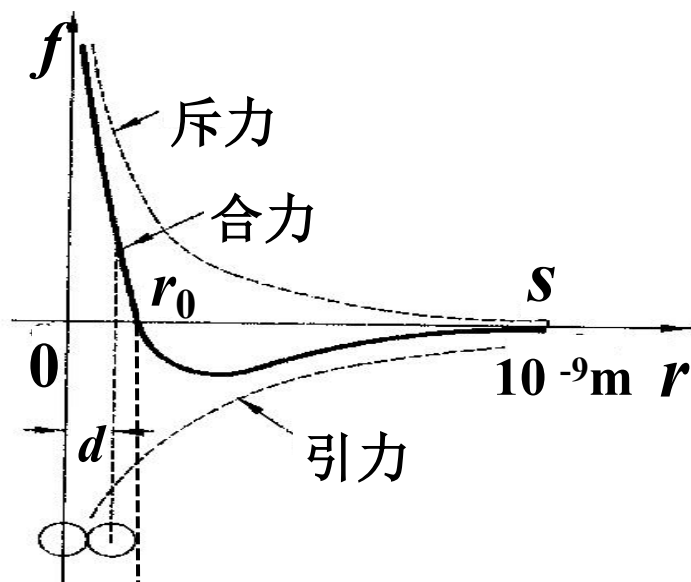
$s > t$

平衡间距 $\frac{\alpha}{r_0^s} = \frac{\beta}{r_0^t}$

$$r_0 = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right)^{\frac{1}{s-t}}$$

分子力是保守力

分子势能



分子势能

$$F = \frac{\alpha}{r^s} - \frac{\beta}{r^t}$$

$$\int_r^\infty F dr = \int_r^\infty dE_p$$

||

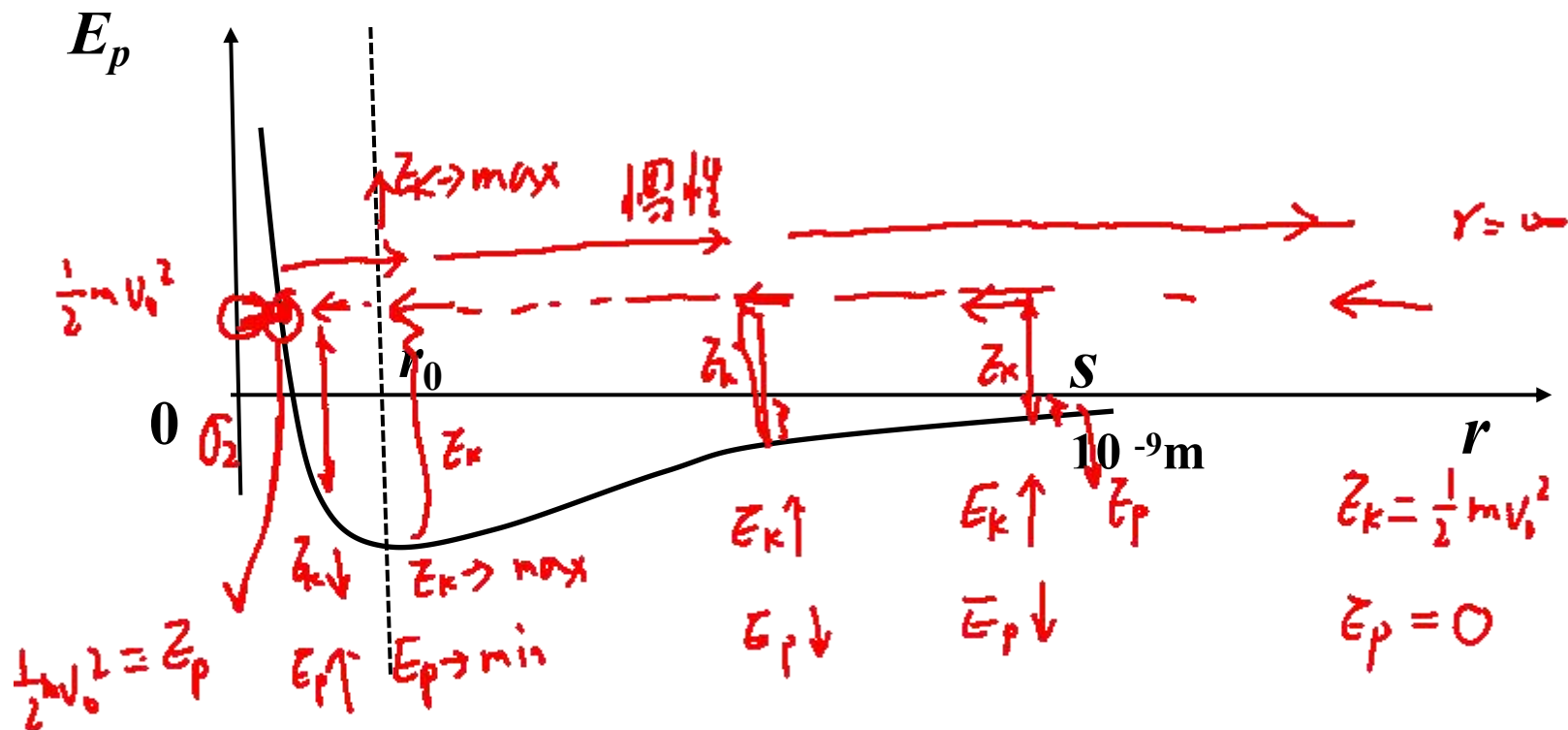
||

$$\int_r^\infty \left(\frac{\alpha}{r^s} - \frac{\beta}{r^t} \right) dr = E_p \Big|_\infty - (-E_p) \Big|_r$$

$$\frac{\alpha'}{r^{s-1}} - \frac{\beta'}{r^{t-1}} = E_p$$

$$\alpha' = \frac{\alpha}{s-1} \quad \beta' = \frac{\beta}{t-1}$$

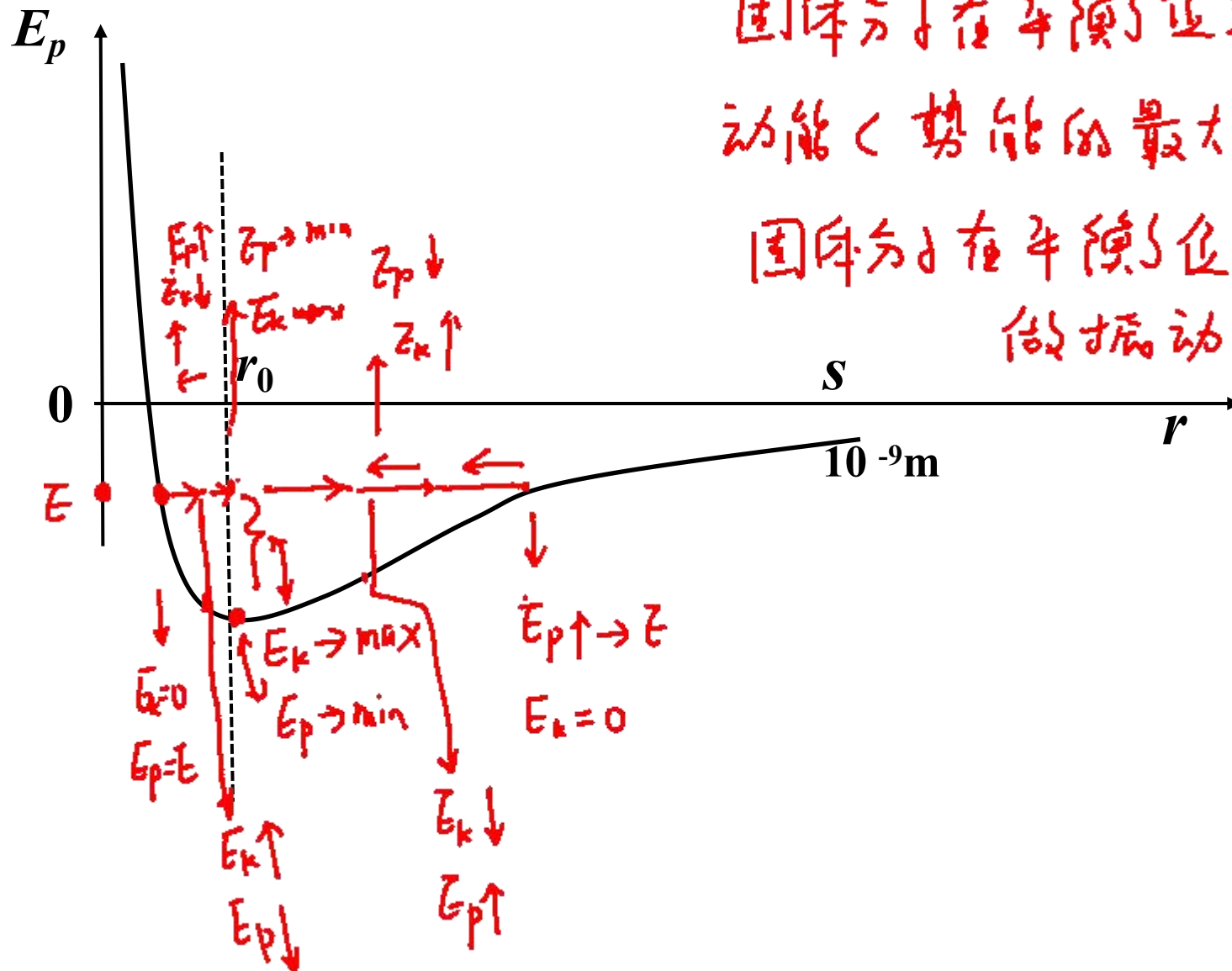
$$dE_p/dr = 0 \Leftrightarrow F = 0 \Leftrightarrow r_0$$

$$O_2 + O_2$$


分解: d 是动能变为 E_T 的量为

有效直径 $d \sim 10^{-10} \text{ m}$

固体分子的振动



固体分子在平衡位置的
动能 < 势能的最大值？

固体分子在平衡位置附近
做振动

固体的热胀冷缩

1 $\longrightarrow$ 2

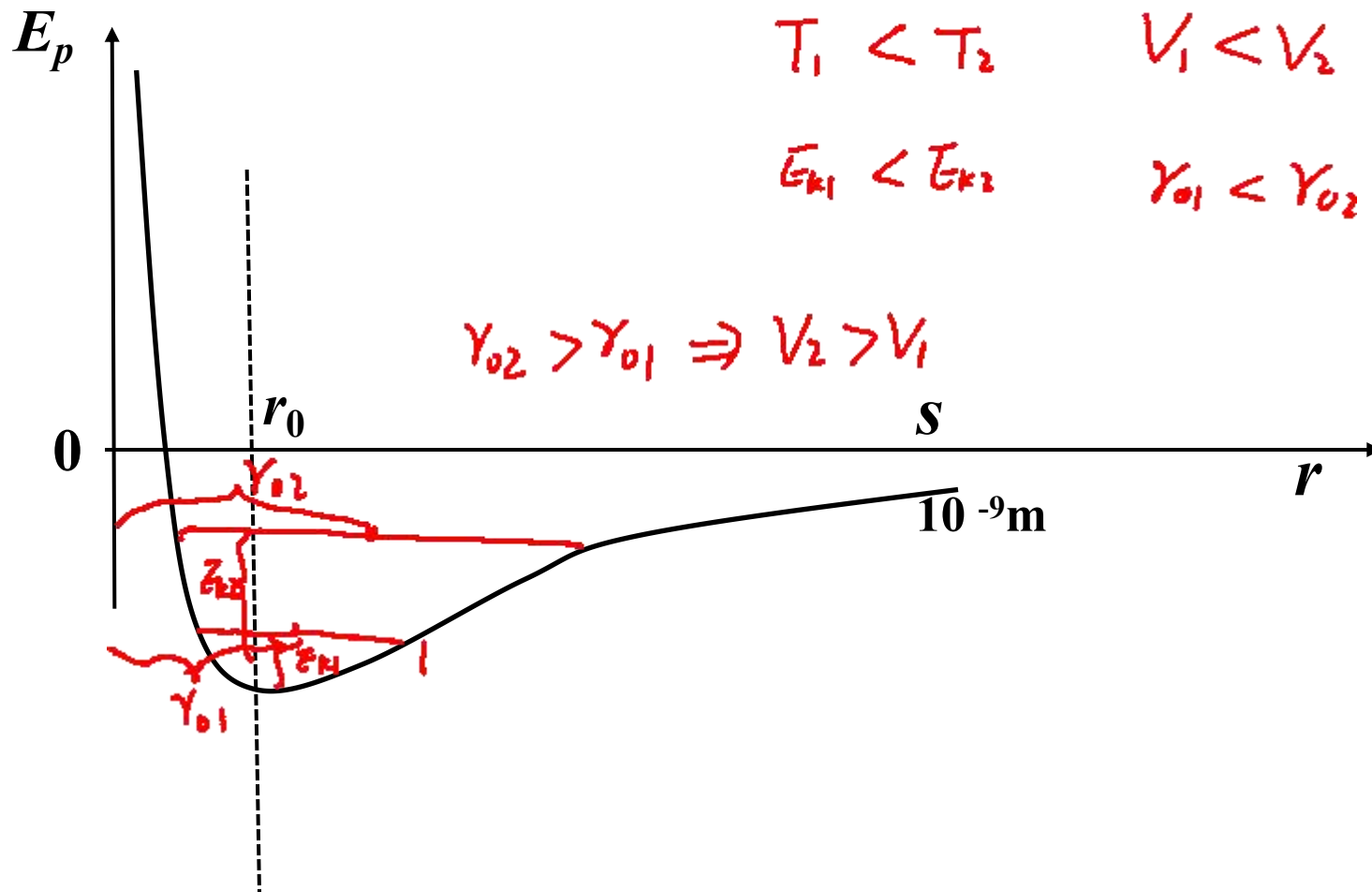
$$T_1 < T_2$$

$$V_1 < V_2$$

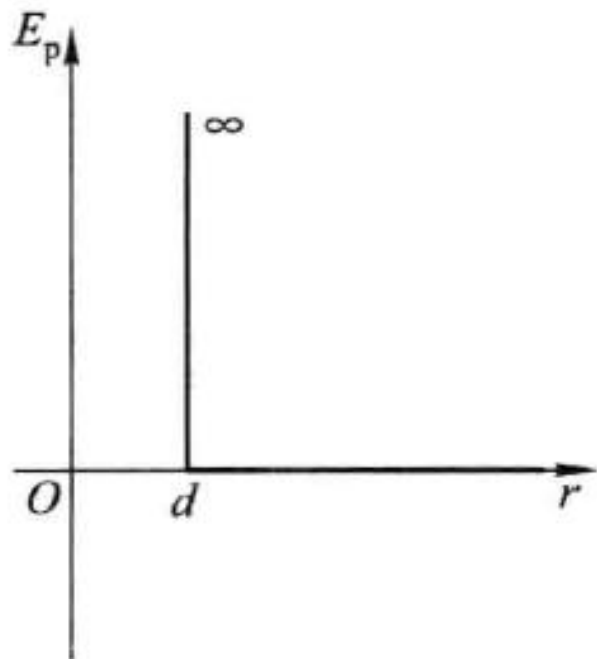
$$E_{k1} < E_{k2}$$

$$\gamma_{01} < \gamma_{02}$$

$$\gamma_{02} > \gamma_{01} \Rightarrow V_2 > V_1$$



分子间相互作用的其他模型

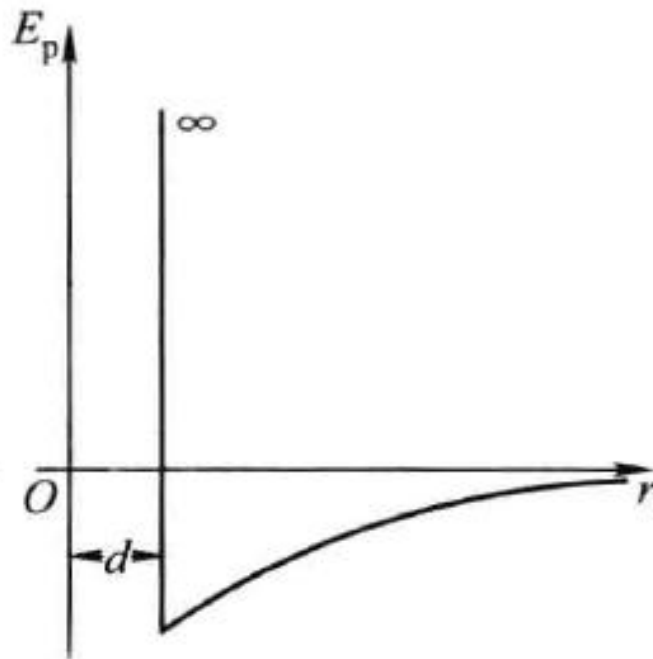


(a)

钢球模型：

$$r < d \quad E_p = \infty$$

$$r > d \quad E_p = 0$$



(b)

苏则朗模型：

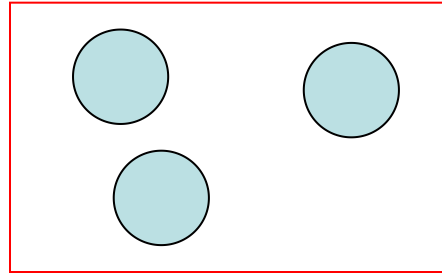
$$r < d \quad E_p = \infty$$

$$r > d \quad E_p = -\frac{\beta'}{r^{t-1}}$$

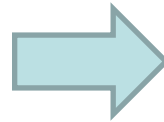
对理想气体的修正

1. 考虑分子本身的体积大小（斥力）

$$p = \frac{RT}{V_m}$$



平均每个分子所能达到的体积



$$p = \frac{RT}{V_m - b}$$
$$b = 4N_A \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2} \right)^3$$

解释：分子间的排斥力促成了分子的有效直径，促成了分子的体积，
因分子有体积，分子与器壁碰撞更频繁，使压力增大。

参数b的获得



$V_m - b$: 平均一个分子所能达到的体积

1 mol 气体 = N_A 个分子 L 的立方体中

$$V_m = L^3$$

$$V_1 = (L - d)^3$$

$$V_2 = (L - d)^3 - \frac{4}{3}\pi d^3$$

$$V_3 = (L - d)^3 - \frac{4}{3}\pi d^3 \times 2$$

$$\vdots$$

$$V_{N_A} = (L - d)^3 - \frac{4}{3}\pi d^3 \times (N_A - 1)$$

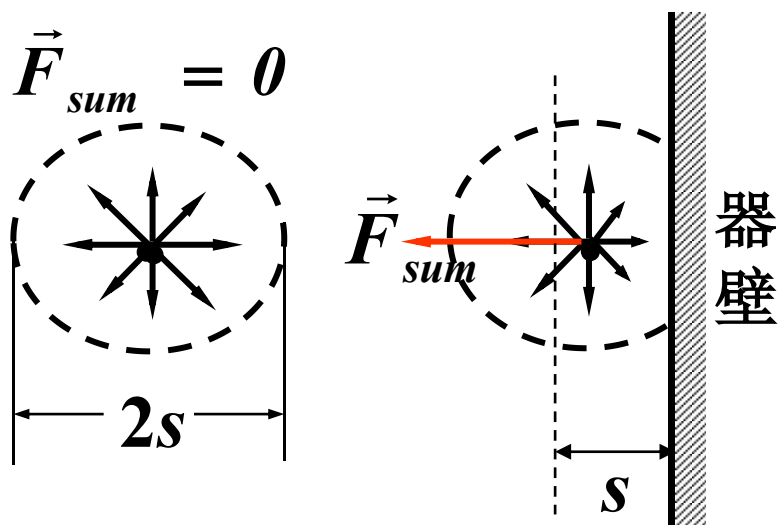
$$V_m - b = \frac{V_1 + V_2 + \dots + V_{N_A}}{N_A} = \frac{(L - d)^3 - \frac{4}{3}\pi d^3 (N_A - 1)/2}{N_A}$$

$$= L^3 - 4N_A \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = V_m - 4N_A \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3$$

$$b = 4 \times \left(N_A \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 \right) \sim 10^{-5} \text{ m}^3/\text{mol}$$

对理想气体的修正

2 分子之间引力引起的修正

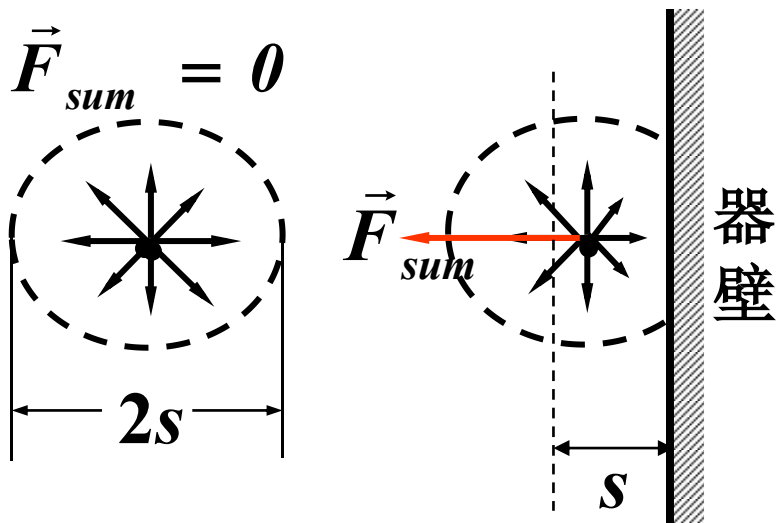


分子的引力的有效
作用距离是**s**

分子之间引力使
得压强减小



$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \Delta p$$



$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \Delta p$$

$$\Delta p = (\text{单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数}) \times \Delta(2mv_x)$$



$$\Delta p = \frac{a}{V_m^2}$$



$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

$$p = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a}{V_m^2}$$

$$V = \nu V_m$$



范德瓦尔斯方程

$$\left(p + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$$



范德瓦尔斯(1837-1923) 荷兰人，**20**世纪相变理论的创始人，由于在研究气态和液态方程方面的贡献， 获**1910**年诺贝尔物理学奖。

习题15

15. 估算空气分子每秒与 1.0 cm^2 墙壁相碰的次数, 已知空气的温度为 300 K 、压强为 $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$, 平均相对分子质量为 29 . 设分子的平均速率和方均根速率的差别可以忽略.

总结

- 分子力、分子有效直径、分子势能曲线
- 分子弹性碰撞 振动 热胀冷缩的解释
- 分子间斥力和吸引力引起的物态方程的修正